



เรื่อง Olytics ระบบคลังข้อมูลอีคอมเมิร์ซแบบอัตโนมัติบน AWS Cloud

จัดทำโดย

นายทวีวัฒน์	सानนท์กุลวัฒน์	รหัสนักศึกษา 67070005
นายธิตีวัฒน์	สมพันธ์เดชสกุล	รหัสนักศึกษา 67070080
นายภคพล	โพธิวร	รหัสนักศึกษา 67070124
นายภัทรพล	เพ็ชรรัตน์	รหัสนักศึกษา 67070127
นายภูวาริช	กองจร	รหัสนักศึกษา 67070140

เสนอ

ผศ. ดร. พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส

ผศ. ดร. ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา

CLOUD TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการข้อมูลและวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาของเรื่อง

ในปัจจุบันธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดข้อมูลจำนวนมากมหาศาลจากการทำธุรกรรมในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลคำสั่งซื้อ ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้ขาย ข้อมูลการชำระเงิน ตลอดจนความคิดเห็นและคะแนนรีวิวจากผู้ซื้อ ข้อมูลเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าและสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจได้

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวมักถูกจัดเก็บกระจายอยู่ในหลายตารางและหลายระบบ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำธุรกรรม (Transactional System) เป็นหลัก โดยเน้นความถูกต้องของข้อมูลและความเร็วในการบันทึกรายการ จึงไม่เหมาะกับการนำมาวิเคราะห์เชิงลึก เนื่องจากการเชื่อมโยงข้อมูลจำนวนมากระหว่างตารางทำได้ช้า และยังส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบงานหลักที่ต้องให้บริการผู้ใช้อยู่ตลอดเวลา

ด้วยเหตุนี้ แนวคิดเรื่องคลังข้อมูล (Data Warehouse) จึงถูกนำมาใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งมาจัดเก็บในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์ โดยแยกออกจากระบบงานหลักอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งคลังข้อมูลด้วยเครื่องแม่ข่ายภายในองค์กรจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูงในการจัดหาฮาร์ดแวร์ และต้องดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญสำหรับองค์กรขนาดเล็กและผู้เริ่มต้นศึกษา

นอกจากนี้ ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง ข้อมูลไม่ได้ถูกนำเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว แต่จะทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องตามรอบเวลาของธุรกิจ การออกแบบระบบคลังข้อมูลจึงควรรองรับการนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องอาศัยการส่งงานด้วยมือทุกครั้ง เพื่อลดภาระของผู้ดูแลระบบและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลบนบริการคลาวด์ของ Amazon Web Services (AWS) โดยนำชุดข้อมูลจริงจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซ Olist ประเทศบราซิล ซึ่งประกอบด้วยคำสั่งซื้อกว่า 100,000 รายการระหว่างปี ค.ศ. 2016 ถึง 2018 มาผ่านกระบวนการนำเข้า แปลง และจัดเก็บในรูปแบบ Star Schema พร้อมทั้งออกแบบให้กระบวนการทำงานเริ่มต้นได้เองเมื่อมีข้อมูลชุดใหม่เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการสร้างคลังข้อมูลสามารถทำได้โดยไม่ต้องลงทุนกับฮาร์ดแวร์จริง อีกทั้งยังสามารถปรับขยายทรัพยากรได้ตามความต้องการ และคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

1.2 วัตถุประสงค์

โครงการนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล (Data Warehouse) บนระบบคลาวด์ โดยใช้บริการของ AWS
2. เพื่อพัฒนาระบบการ ETL สำหรับนำเข้าและแปลงข้อมูลจากไฟล์ต้นทางให้อยู่ในรูปแบบ Star Schema ที่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์
3. เพื่อศึกษาการทำงานของ ETL Pipeline แบบอัตโนมัติ เมื่อมีข้อมูลชุดใหม่ทยอยเข้าสู่ระบบ ตามลักษณะการใช้งานจริงของธุรกิจ
4. เพื่อแสดงให้เห็นว่าการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์จริง
5. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการสืบค้นข้อมูลระหว่าง Amazon Athena ซึ่งสืบค้นข้อมูลจาก Amazon S3 โดยตรง กับ Amazon Redshift ซึ่งเป็นคลังข้อมูลโดยเฉพาะ ทั้งในด้านประสิทธิภาพและรูปแบบค่าใช้จ่าย
6. เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจในรูปแบบ Dashboard ที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้

1.3 ขอบเขตของระบบ

1. วัตถุประสงค์ของระบบ

ระบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีและเครื่องมือบนระบบคลาวด์มาใช้ในการจัดการวงจรข้อมูลของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลดิบ การทำความสะอาดข้อมูล การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์ การจัดเก็บในคลังข้อมูล ไปจนถึงการแสดงผลการวิเคราะห์ โดยมุ่งเน้นที่ความถูกต้องของข้อมูล ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ

2. ฟังก์ชันหลัก

- **ระบบนำเข้าข้อมูลดิบ** : ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลต้นทาง (Database) แบ่งออกเป็นชุดย่อยตามช่วงเวลา แล้วทยอยนำเข้าสู่พื้นที่จัดเก็บ Raw Zone บน Amazon S3 เพื่อจำลองลักษณะการเข้ามาของข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- **ระบบตรวจจับข้อมูลใหม่และสั่งงานอัตโนมัติ** : ตรวจจับเมื่อมีไฟล์ข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ แล้วสั่งให้กระบวนการ ETL เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องสั่งงานด้วยมือ
- **ระบบทำความสะอาดข้อมูล** : ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเบื้องต้น จัดการข้อมูลซ้ำ ค่าว่าง และข้อมูลที่ผิดรูปแบบ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการแปลงข้อมูล
- **ระบบแปลงข้อมูลสู่ Star Schema** : แปลงข้อมูลจากไฟล์ต้นทางให้อยู่ในรูปแบบ Star Schema ประกอบด้วย Fact Table และ Dimension Table พร้อมคำนวณค่าเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ เช่น ระยะเวลาจัดส่ง
- **ระบบจัดเก็บคลังข้อมูล** : จัดเก็บข้อมูลที่ผ่านการแปลงแล้วไว้ในพื้นที่ Curated Zone บน Amazon S3 และในคลังข้อมูล Amazon Redshift
- **ระบบสืบค้นและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ** : สืบค้นข้อมูลผ่าน Amazon Athena และ Amazon Redshift เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ทั้งด้านประสิทธิภาพและรูปแบบค่าใช้จ่าย
- **ระบบแสดงผลการวิเคราะห์** : แสดงผลข้อมูลเชิงธุรกิจในรูปแบบ Dashboard ผ่านเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น

3. ข้อกำหนดด้านเทคนิค

ระบบพัฒนาขึ้นบนสภาพแวดล้อม AWS Academy Learner Lab โดยใช้บริการของ AWS ดังแสดงในตารางที่ 1.1 ร่วมกับเทคโนโลยีภายนอกสำหรับการพัฒนาส่วนแสดงผล

บริการของ AWS	หน้าที่ในระบบ	ข้อจำกัดใน Learner Lab
Amazon S3	จัดเก็บไฟล์ข้อมูลดิบ (Raw Zone) และข้อมูลที่ผ่านการแปลงแล้ว (Curated Zone) ทำหน้าที่เป็น Data Lake ของระบบ	ใช้งานได้ตามปกติ ใช้สิทธิ์ผ่าน LabRole
AWS Glue DataBrew	ทำความสะอาดข้อมูล เช่น ลบข้อมูลซ้ำ จัดการค่าว่าง และตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเบื้องต้น	ใช้ LabRole ได้ ไม่มีข้อจำกัดพิเศษ

AWS Glue (ETL Job)	แปลงข้อมูลจากไฟล์ต้นทางให้อยู่ในรูปแบบ Star Schema และคำนวณค่าเพิ่มเติม เช่น ระยะเวลาจัดส่ง	Worker type: G.1X หรือ Standard, จำนวน Worker สูงสุด 10, Concurrency สูงสุด 1
AWS Glue Data Catalog	จัดเก็บ Metadata และ Schema ของข้อมูลใน S3 เพื่อให้บริการอื่นเรียกใช้ได้	ใช้งานร่วมกับ Glue Crawler ได้ตามปกติ
Amazon Redshift	ทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูล จัดเก็บ Fact Table และ Dimension Table สำหรับการวิเคราะห์	รองรับเฉพาะ ra3.large และคลัสเตอร์ขนาดสูงสุด 2 Instance
Amazon Athena	สืบค้นข้อมูลใน S3 โดยตรงแบบ Serverless เพื่อเปรียบเทียบกับ Redshift	ใช้ LabRole ได้ ไม่มีข้อจำกัดพิเศษ
AWS Lambda	ตรวจจับไฟล์ใหม่ที่เข้ามาใน S3 และสั่งให้ ETL Pipeline ทำงานโดยอัตโนมัติ	รันพร้อมกันได้สูงสุด 10 Execution Environment
Amazon EC2	ติดตั้งและให้บริการเว็บแอปพลิเคชันสำหรับแสดงผล Dashboard	รองรับ nano ถึง large เท่านั้น, รันพร้อมกันไม่เกิน 9 Instance และรวมไม่เกิน 32 vCPU
Amazon CloudWatch	ติดตามการทำงานของ ETL Job และเก็บ Log เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาด	ใช้งานได้ตามปกติ
AWS CloudTrail	บันทึกประวัติการเรียกใช้ AWS API และกิจกรรมของผู้ใช้งานในบัญชี เพื่อการตรวจสอบย้อนหลังด้านความปลอดภัย	ใช้งานได้ตามปกติ ไม่มีข้อจำกัดพิเศษ
AWS IAM (LabRole)	กำหนดสิทธิ์ให้บริการต่าง ๆ เข้าถึงทรัพยากรระหว่างกันได้	ไม่สามารถสร้าง User, Group หรือ Role ใหม่ได้ ต้องใช้ LabRole ที่เตรียมไว้
Amazon SNS	ส่งการแจ้งเตือนสถานะการทำงานของ ETL Pipeline (สำเร็จ/ล้มเหลว) ไปยังผู้ดูแลระบบ	ใช้ LabRole ได้ ไม่มีข้อจำกัดพิเศษ

ตารางที่ 1.1 บริการของ AWS ที่ใช้ในโครงงานและข้อจำกัดภายใต้ Learner Lab

สำหรับเทคโนโลยีอื่นนอกเหนือจากบริการของ AWS ที่นำมาใช้ในโครงการ มีดังนี้

- ภาษา Python สำหรับพัฒนาสคริปต์ ETL และฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติ
- ภาษา SQL สำหรับสร้างโครงสร้างตารางในคลังข้อมูล และสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
- Next.js และ Node.js สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแสดงผล Dashboard
- GitHub สำหรับการควบคุมเวอร์ชันของซอร์สโค้ด

4. ข้อจำกัดของระบบ

ระบบพัฒนาและทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อม AWS Academy Learner Lab ซึ่งมีข้อจำกัดที่ส่งผลต่อการออกแบบระบบ ดังนี้

- การใช้งานบริการทั้งหมดจำกัดอยู่เฉพาะ Region us-east-1 และ us-west-2 เท่านั้น
- AWS Glue จำกัด Worker สูงสุด 10 และ Concurrency สูงสุด 1 จึงไม่สามารถรัน ETL Job พร้อมกันหลายงานได้
- Amazon Redshift รองรับเฉพาะ Instance ประเภท ra3.large และคลัสเตอร์ขนาดสูงสุด 2 Instance
- AWS Lambda จำกัดการทำงานพร้อมกันสูงสุด 10 Execution Environment
- Amazon EC2 รองรับเฉพาะ Instance ขนาด nano ถึง large รันพร้อมกันไม่เกิน 9 Instance และรวมกันไม่เกิน 32 vCPU
- ไม่สามารถสร้าง IAM User, Group หรือ Role ใหม่ได้ ต้องใช้ LabRole ที่ระบบเตรียมไว้เท่านั้น
- ไม่สามารถใช้บริการ Amazon QuickSight ได้ จึงต้องพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับแสดงผล Dashboard ขึ้นเอง
- บัญชีมีงบประมาณจำกัด หากใช้เกินงบที่กำหนดบัญชีจะถูกปิดและทรัพยากรทั้งหมดจะสูญหาย
- ระบบมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังแบบ Batch Processing ไม่ครอบคลุมการประมวลผลข้อมูลแบบทันที Real-time Streaming
- ชุดข้อมูลมีขนาดประมาณ 100,000 รายการ ซึ่งเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่มาก ผลการเปรียบเทียบด้านความเร็วในการสืบค้นระหว่าง Athena และ Redshift จึงอาจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

5. ความต้องการด้านความปลอดภัย

- เข้ารหัสข้อมูลที่จัดเก็บบน Amazon S3 ด้วยการเข้ารหัสฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-Side Encryption)
- กำหนด Security Group ของ Amazon Redshift และ Amazon EC2 ให้อนุญาตการเข้าถึงเฉพาะแหล่งที่จำเป็นเท่านั้น
- กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรระหว่างบริการผ่าน LabRole ตามข้อจำกัดของสภาพแวดล้อม Learner Lab
- บันทึกการเรียกใช้ AWS API ทั้งหมดผ่าน AWS CloudTrail เพื่อการตรวจสอบย้อนหลังหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติด้านความปลอดภัย
- ชุดข้อมูลต้นทางเป็นข้อมูลที่ผ่านการปกปิดตัวตนของลูกค้าและผู้ขายมาแล้วจากผู้เผยแพร่ จึงไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ในระบบ

6. ข้อกำหนดด้านการใช้งาน

- การเข้าถึงและจัดการทรัพยากรทั้งหมดดำเนินการผ่าน AWS Management Console หรือ AWS CLI ภายในเซสชันของ Learner Lab
- ข้อมูลรับรอง (Credentials) ของสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งเมื่อเริ่มเซสชันใหม่ ผู้ใช้งานจึงต้องตั้งค่าใหม่ก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงผลการวิเคราะห์ได้ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Dashboard โดยไม่จำเป็นต้องเข้าถึงคลังข้อมูลโดยตรง
- ทรัพยากรที่มีค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง เช่น คลัสเตอร์ Redshift และ EC2 ควรถูกปิดเมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อรักษางบประมาณของบัญชี

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ระบบคลังข้อมูลที่สามารถรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลคำสั่งซื้อกว่า 100,000 รายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เข้าใจหลักการออกแบบ Star Schema รวมถึงการแยก Fact Table และ Dimension Table ในการทำคลังข้อมูล

3. เข้าใจกระบวนการทำงานของ ETL Pipeline บนระบบคลาวด์ ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลจนถึงการนำไปแสดงผล
4. เข้าใจแนวทางการออกแบบระบบให้ทำงานอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ ซึ่งสอดคล้องกับการใช้งานจริงในภาคธุรกิจ
5. ได้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ เช่น แนวโน้มยอดขายรายเดือน หมวดสินค้าที่ได้รับความนิยม และความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาจัดส่งกับคะแนนรีวิวของลูกค้า
6. เข้าใจความแตกต่างระหว่างการสืบค้นข้อมูลแบบ Serverless และการใช้คลังข้อมูลเฉพาะทาง ทั้งในด้านประสิทธิภาพและรูปแบบค่าใช้จ่าย
7. สามารถประเมินค่าใช้จ่ายและเลือกใช้บริการคลาวด์ได้อย่างเหมาะสมกับปริมาณงาน
8. ได้รับประสบการณ์ในการวางแผน ติดตามความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาในการทำงานเป็นทีม

1.5 โครงสร้างของรายงาน

รายงานฉบับนี้มีโครงสร้างของรายงานดังต่อไปนี้

บทที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของระบบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ประกอบการศึกษาและพัฒนาระบบคลังข้อมูล

บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ประกอบด้วย การออกแบบสถาปัตยกรรมคลาวด์ การออกแบบ Star Schema และหลักการทำงานของกระบวนการ ETL

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน แสดงผลการทำงานของแต่ละบริการบน AWS ผลการเปรียบเทียบการสืบค้นข้อมูล และผลการแสดงผลผ่าน Dashboard

บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ข้อจำกัดของระบบ ประมาณการค่าใช้จ่าย และแนวทางการพัฒนาต่อยอด

บทที่ 2

ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. E-commerce Business

1.1 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce หรือ E-commerce)

การดำเนินธุรกิจซื้อขายสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ซื้อสามารถเลือกสินค้า เปรียบเทียบราคาชำระเงิน และติดตามสถานการณ์จัดส่งสินค้าได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทำให้การซื้อขายสามารถดำเนินการได้ทุกที่และทุกเวลา นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ในวงกว้าง ลดข้อจำกัดด้านสถานที่ และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ

1.2 การจัดการข้อมูลสินค้า (Product Management)

ข้อมูลสินค้าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของระบบ E-commerce โดยประกอบด้วยรายละเอียด เช่น รหัสสินค้า ชื่อสินค้า หมวดหมู่สินค้า ยี่ห้อ ราคา จำนวนสินค้าคงเหลือ และรายละเอียดของสินค้า ระบบจะต้องสามารถจัดเก็บและบริหารข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหา และเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก ข้อมูลสินค้าไม่เพียงแต่ใช้สำหรับการจำหน่ายสินค้าเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อหาสินค้าขายดี หมวดยอดนิยม แนวโน้มการขาย และการวางแผนการจัดการสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจของผู้ประกอบการ

1.3 การจัดการข้อมูลลูกค้า (Customer Management)

ระบบ E-commerce จะมีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า เช่น รหัสลูกค้า ชื่อ ที่อยู่ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ และประวัติการสั่งซื้อ เพื่อนำมาใช้ในการให้บริการและพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลลูกค้าสามารถนำมาวิเคราะห์พฤติกรรม การซื้อ ความถี่ในการสั่งซื้อ กลุ่มลูกค้า และมูลค่าการใช้จ่ายของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนการตลาด จัดทำโปรโมชั่น และสร้างแคมเปญที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 การจัดการคำสั่งซื้อ (Order Management)

การจัดการคำสั่งซื้อเป็นกระบวนการสำคัญของระบบ E-commerce ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้า การยืนยันการชำระเงิน การจัดเตรียมสินค้า การจัดส่ง และการติดตามสถานะของคำสั่งซื้อ ระบบจะต้องสามารถ ข้อมูลคำสั่งซื้อยังสามารถนำมาวิเคราะห์ยอดขาย จำนวนคำสั่งซื้อในแต่ละช่วงเวลา มูลค่าการซื้อเฉลี่ย และ ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานธุรกิจบนที่ข้อมูลคำสั่งซื้อ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามรายการสั่งซื้อย้อนหลังได้

1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ E-commerce (E-commerce Business Analytics)

ธุรกิจ E-commerce มีข้อมูลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากหลายแหล่ง เช่น ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า และ ข้อมูลคำสั่งซื้อ การนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจแนวโน้มของธุรกิจและสามารถ ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวอย่างการวิเคราะห์ที่สำคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์ยอดขายรายวัน การ วิเคราะห์สินค้าขายดี การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และการวิเคราะห์รายได้ตามพื้นที่หรือช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากจากหลายแหล่งข้อมูลอาจทำได้ยากหากใช้ฐานข้อมูลสำหรับการดำเนินงาน (Operational Database) โดยตรง ดังนั้นจึงมีการนำระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) มาใช้เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

2. คลังข้อมูล (Data Warehouse) คือระบบฐานข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น ฐานข้อมูลธุรกรรม ไฟล์ข้อมูล หรือระบบสารสนเทศต่าง ๆ แล้วนำข้อมูลผ่านกระบวนการ **Extract, Transform และ Load (ETL)** เพื่อจัดเก็บในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจ โดย สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1 คุณลักษณะของคลังข้อมูล (Characteristics of Data Warehouse) คลังข้อมูลมีลักษณะสำคัญ 4 ประการดังนี้

1. Subject-Oriented ข้อมูลภายในคลังข้อมูลจะถูกจัดเก็บตามหัวข้อหรือเรื่องที่ต้องการ วิเคราะห์ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า

2. Integrated ข้อมูลจะถูกรวบรวมจากหลายแหล่งและผ่านกระบวนการปรับรูปแบบให้มี มาตรฐานเดียวกัน เช่น การกำหนดรูปแบบวันที่ หน่วยข้อมูล

3. Time-Variant ข้อมูลภายในคลังข้อมูลจะมีการจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังเป็นระยะเวลานาน ทำให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้ม เปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา และศึกษาพฤติกรรมของธุรกิจในอดีต ได้

4. Non-Volatile ข้อมูลที่ถูกนำเข้าสู่คลังข้อมูลแล้วจะไม่ถูกแก้ไข หรือลบเหมือนฐานข้อมูล สำหรับการดำเนินงาน แต่จะมีการเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้ข้อมูลมีความคงที่ และเหมาะสม สำหรับการวิเคราะห์ในระยะยาว

2.2 องค์ประกอบของระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse Architecture) ระบบคลังข้อมูลโดยทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ดังนี้

1. **Data Source** เป็นแหล่งข้อมูลต้นทาง เช่น ฐานข้อมูล E-commerce ไฟล์ CSV หรือข้อมูลจากระบบต่าง ๆ
2. **ETL Process** ทำหน้าที่ดึงข้อมูล (Extract) แปลงข้อมูล (Transform) และโหลดข้อมูล (Load) เข้าสู่คลังข้อมูล
3. **Data Warehouse** ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่ผ่านกระบวนการ ETL แล้วในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์
4. **Business Intelligence (BI)** หรือระบบแสดงผลข้อมูล ทำหน้าที่สร้างรายงาน กราฟ และ Dashboard เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

3. กระบวนการ ETL Extract, Transform and Load Process คือกระบวนการสำคัญของระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) ที่ใช้ในการรวบรวม แปลง และจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ โดยกระบวนการ ETL ช่วยให้ข้อมูลมีความถูกต้อง สอดคล้องกัน และพร้อมสำหรับการนำไปใช้ในการสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

4. Amazon Web Services (AWS) คือ แพลตฟอร์มการให้บริการระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing Platform) ที่พัฒนาโดยบริษัท Amazon ซึ่งให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนจัดซื้อหรือดูแลฮาร์ดแวร์ด้วยตนเอง



รูปที่ 2.1 Amazon Web Services logo

2. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

1. สถาปัตยกรรม อเมซอน คลาวด์เทคโนโลยี

1.1 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) เป็นบริการจัดเก็บข้อมูลแบบ Object Storage ของ Amazon Web Services (AWS) ที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมากมีความทนทานสูงและสามารถขยายพื้นที่จัดเก็บได้ตามความต้องการ ผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายประเภท เช่น ไฟล์เอกสาร รูปภาพ วิดีโอ และชุดข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์



รูปที่ 2.2 Amazon Simple Storage Service logo

1.2 AWS Lambda เป็นบริการประมวลผลแบบ Serverless Computing ที่ช่วยให้สามารถรันโค้ดได้โดยไม่ต้องจัดการเซิร์ฟเวอร์ โดย Lambda จะทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ (Event) ที่กำหนดไว้ เช่น การอัปโหลดไฟล์เข้าสู่ Amazon S3 หรือการเรียกใช้งานผ่าน API ทำให้สามารถสร้างระบบอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ



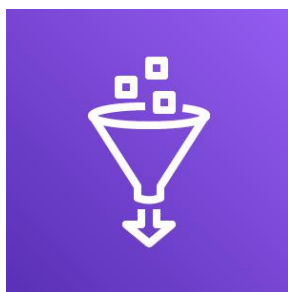
รูปที่ 2.3 AWS Lambda logo

1.3 AWS Glue Databrew เป็นเครื่องมือสำหรับการทำความสะอาดและเตรียมข้อมูล (Data Preparation) โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลผ่านหน้าจอแบบ Visual Interface เช่น การลบข้อมูลซ้ำ การจัดการข้อมูลที่หายไป และการปรับรูปแบบข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน



รูปที่ 2.4 AWS Glue Databrew logo

1.4 AWS Glue ETL Job เป็นบริการที่ใช้ในการแปลงข้อมูล (Transformation) และโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูล โดยสามารถพัฒนา ETL ด้วยภาษา Python หรือ Apache Spark เพื่อจัดรูปแบบข้อมูล รวมข้อมูลจากหลายแหล่ง และสร้างโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ เช่น Star Schema



รูปที่ 2.5 AWS Glue ETL Job logo

1.5 AWS Glue Data Catalog เป็นบริการสำหรับจัดเก็บ Metadata หรือข้อมูลอธิบายโครงสร้างของข้อมูล เช่น ชื่อตาราง ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล และตำแหน่งของไฟล์ ซึ่งช่วยให้บริการต่าง ๆ ของ AWS สามารถค้นหาและใช้งานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง



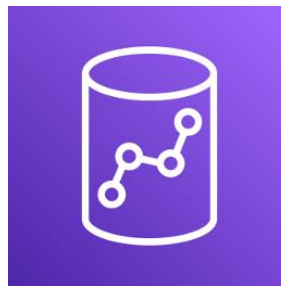
รูปที่ 2.6 AWS Glue Data Catalog logo

1.6 Amazon Athena เป็นบริการสำหรับสืบค้นข้อมูลด้วยภาษา SQL แบบ Serverless โดยสามารถสืบค้นข้อมูลที่จัดเก็บอยู่บน Amazon S3 ได้โดยตรงโดยไม่ต้องสร้างเซิร์ฟเวอร์หรือฐานข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ใช้งานจะเสียค่าใช้จ่ายตามปริมาณข้อมูลที่สืบค้น (Pay per Query)



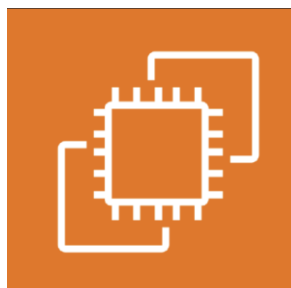
รูปที่ 2.7 Amazon Athena logo

1.7 Amazon Redshift เป็นบริการคลังข้อมูล (Cloud Data Warehouse) ของ AWS ที่ออกแบบมาสำหรับการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Columnar Storage และ Massively Parallel Processing (MPP) ทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลและสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว



รูปที่ 2.8 Amazon Redshift logo

1.8 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) เป็นบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) บนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการหรือแอปพลิเคชันได้ตามต้องการ โดยสามารถเลือกขนาดของเครื่องและทรัพยากรให้เหมาะสมกับการใช้งาน



รูปที่ 2.9 Amazon EC2 logo

1.9 Amazon CloudWatch เป็นบริการสำหรับตรวจสอบและติดตามการทำงานของทรัพยากรบน AWS โดยสามารถรวบรวมข้อมูลการใช้งาน (Metrics) บันทึกเหตุการณ์ (Logs) และตั้งค่าการแจ้งเตือน (Alarms) เมื่อเกิดความผิดปกติของระบบ



รูปที่ 2.10 Amazon CloudWatch logo

1.10 Aws CloudTrail เป็นบริการที่ใช้บันทึกประวัติการใช้งานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในบัญชี AWS เช่น การสร้าง แก้ไข หรือการลบบริการต่าง ๆ รวมถึงการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน ซึ่งช่วยในการตรวจสอบย้อนหลัง (Audit) และเพิ่มความปลอดภัยของระบบ



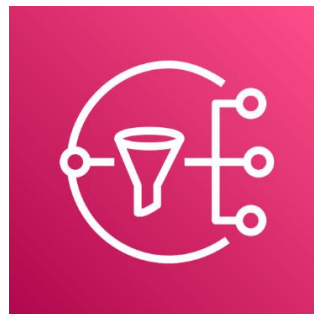
รูปที่ 2.11 Aws CloudTrail

1.11 AWS Identity and Access Management (IAM) เป็นบริการสำหรับจัดการตัวตนและสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรบน AWS โดยสามารถกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งาน กลุ่มผู้ใช้งาน หรือบริการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและควบคุมการเข้าถึงข้อมูล



รูปที่ 2.12 AWS Identity and Access Management logo

1.12 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) เป็นบริการสำหรับส่งข้อความแจ้งเตือน (Notification Service) ไปยังผู้ใช้งานหรือระบบอื่น ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล SMS หรือการเชื่อมต่อกับบริการ AWS อื่น ๆ



รูปที่ 2.13 Amazon Simple Notification Service logo

2. เทคโนโลยีที่ใช้

1. **Node.js** เป็นสภาพแวดล้อมสำหรับการรันภาษา JavaScript บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (JavaScript Runtime Environment) ที่พัฒนาขึ้นบน Google V8 JavaScript Engine โดยออกแบบมาให้สามารถประมวลผลคำขอได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Event-Driven และ Non-Blocking I/O ทำให้รองรับการเชื่อมต่อจากผู้ใช้งานจำนวนมากได้พร้อมกัน และเหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและบริการที่ต้องการประสิทธิภาพสูง



รูปที่ 2.14 Node.js logo

2. **Next.js** เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นบน React โดยมีคุณสมบัติเด่น เช่น การจัดการ Routing อัตโนมัติ การรองรับ Server-Side Rendering (SSR) และ Static Site Generation (SSG) รวมถึงการพัฒนา API ภายในแอปพลิเคชัน ทำให้สามารถพัฒนาเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพสูงและตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว



รูปที่ 2.15 Next.js logo

3. ภาษา SQL เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้สำหรับจัดการและสืบค้นข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) โดยสามารถใช้ในการเพิ่ม แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูลผ่านคำสั่งต่าง ๆ เช่น SELECT, INSERT, UPDATE และ DELETE นอกจากนี้ SQL ยังเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลบน Amazon Athena และ Amazon Redshift ซึ่งเป็นบริการที่ใช้ในโครงการนี้สำหรับการสืบค้นและแสดงผลข้อมูลบน Dashboard



รูปที่ 2.16 SQL logo

4. Github เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการจัดเก็บและบริหารจัดการซอร์สโค้ด (Source Code Management) ที่ทำงานร่วมกับระบบควบคุมเวอร์ชัน Git ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของโค้ด ทำงานร่วมกันเป็นทีม และจัดเก็บโครงการบนระบบคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



รูปที่ 2.17 Github logo

บทที่ 3

การดำเนินงานของโครงการ

3. ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ

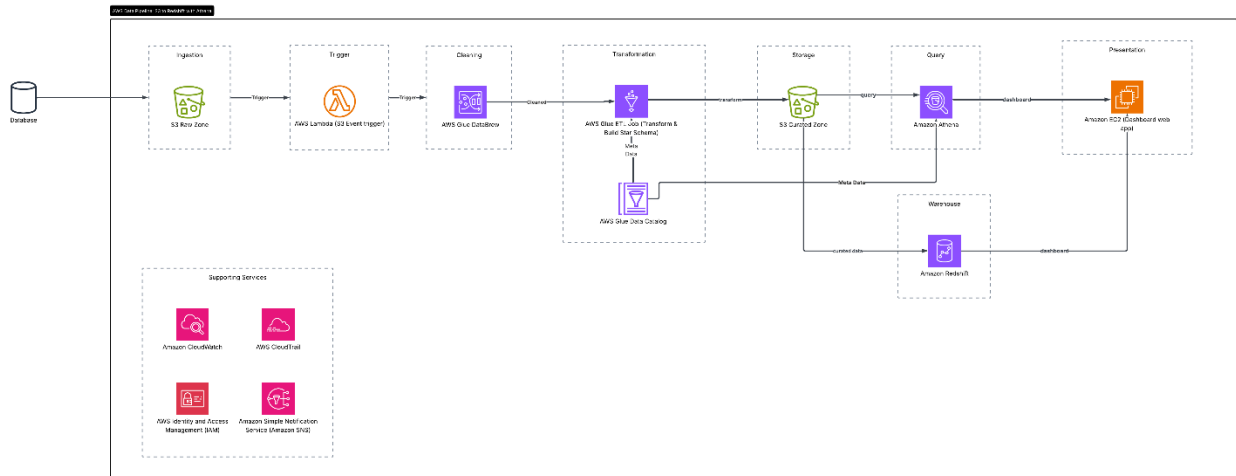
3.1 ความต้องการของระบบ

จากการศึกษากระบวนการจัดการข้อมูลของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (ชุดข้อมูล Olist) ระบบคลังข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่พัฒนาขึ้นมีความต้องการดังต่อไปนี้

1. ด้านการนำเข้าและทำงานอัตโนมัติ: ระบบต้องสามารถนำเข้าข้อมูลที่ทยอยเข้ามาใหม่สู่พื้นที่ S3 Raw Zone ได้ และต้องสามารถตรวจจับไฟล์ใหม่เพื่อส่งรันทกระบวนการ ETL ได้โดยอัตโนมัติ (Automated Pipeline) โดยไม่ต้องใช้คนกดสั่งงาน
2. ด้านการทำความสะอาดและแปลงข้อมูล: ระบบต้องสามารถจัดการข้อมูลที่สูญหาย (Missing Value) หรือผิดรูปแบบ และแปลงโครงสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Star Schema ที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
3. ด้านการจัดเก็บข้อมูล: ระบบต้องจัดเก็บข้อมูลที่พร้อมใช้งานไว้ใน Amazon S3 (Curated Zone) และ Amazon Redshift
4. ด้านการแสดงผลและสืบค้น: ระบบต้องรองรับการสืบค้นข้อมูลผ่าน Amazon Athena และ Amazon Redshift เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และต้องมีเว็บแอปพลิเคชัน (Dashboard) เพื่อแสดงผลข้อมูลเชิงลึกให้เข้าใจง่าย
5. ด้านข้อจำกัด: ระบบทั้งหมดต้องสามารถทำงานได้ภายใต้ข้อจำกัดของ AWS Academy Learner Lab (เช่น งบประมาณ, สิทธิ์ LabRole, จำนวน Concurrency ของ Service)

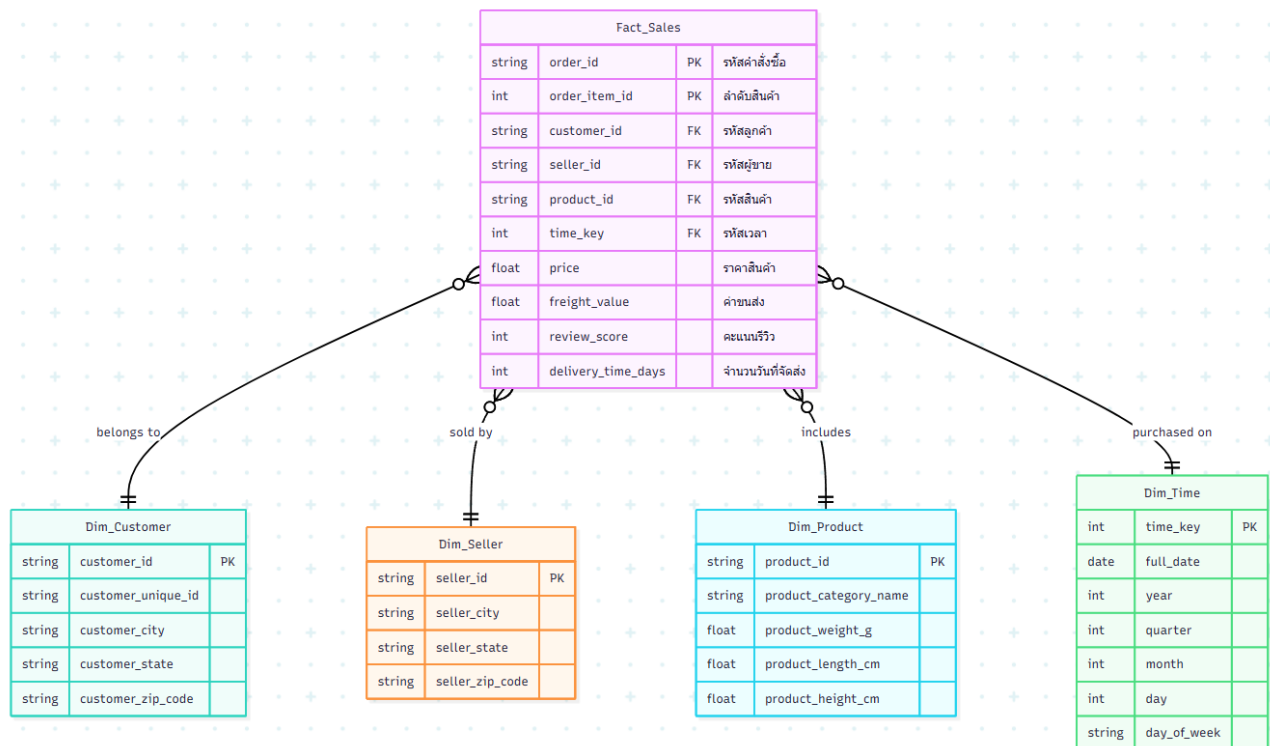
3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

1. การออกแบบโครงสร้างการใช้งานของ AWS (Cloud Architecture Design)



รูปที่ 3.1 โครงสร้างการใช้งาน AWS

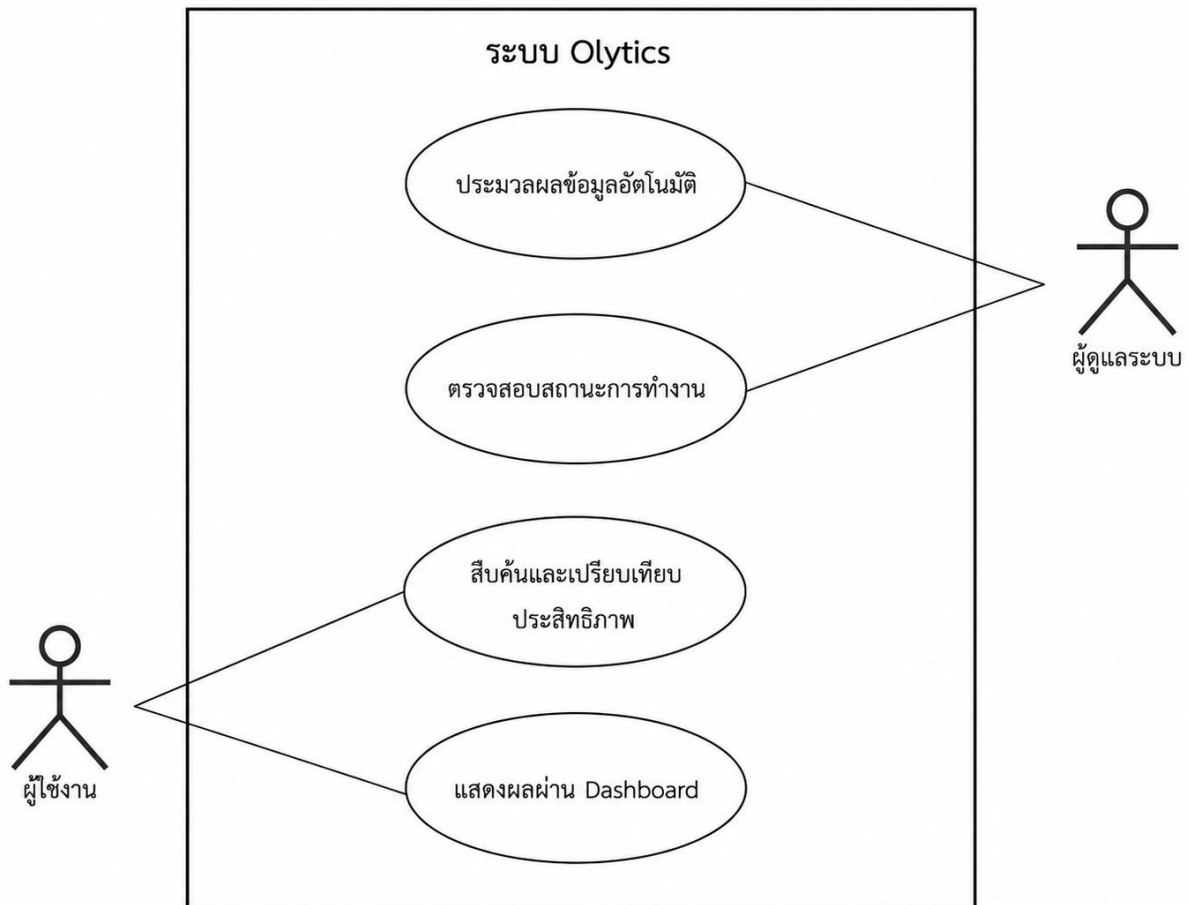
2. การออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Data Modeling / Star Schema)



รูปที่ 3.2 ตาราง Star Schema

3.3 หลักการทำงานของระบบ

1. Use Case Diagram



รูปที่ 3.3 Use Case Diagram

2. Use Case Description

Use Case Description : ประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ

Use Case Name : ประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ		ID : UC-01
Actor : ผู้ดูแลระบบ		
Stakeholders and Interests : ผู้ดูแลระบบ, ผู้ใช้งาน		
Brief Description : Use case นี้ครอบคลุมกระบวนการนำเข้าข้อมูลดิบ ตรวจสอบไฟล์ใหม่ ทำความสะอาดข้อมูล แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Star Schema และจัดเก็บลงคลังข้อมูล โดยกระบวนการทั้งหมดทำงานต่อเนื่องกันโดยอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลชุดใหม่เข้าสู่ระบบ		
Normal Flow of ประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ		
ผู้ดูแลระบบ	ระบบ	
1. ผู้ดูแลระบบดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลต้นทางแบ่งออกเป็นชุดแล้วอัปโหลดเข้าสู่ S3 Raw Zone		
	2. ระบบตรวจพบไฟล์ใหม่ผ่าน S3 Event Notification และส่ง Event ไปยัง Lambda	
	3. Lambda เรียก Glue Job ให้เริ่มทำงาน	
	4. Glue DataBrew ทำความสะอาดข้อมูล ลบข้อมูลซ้ำ และจัดการค่าว่าง	

	5. Glue ETL Job แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Star Schema พร้อมคำนวณค่าที่จำเป็น เช่น ระยะเวลาจัดส่ง
	6. ระบบจัดเก็บผลลัพธ์ไว้ใน S3 Curated Zone และโหลดเข้า Amazon Redshift
	7. Glue Crawler อัปเดต Glue Data Catalog
	8. ระบบบันทึกสถานะการทำงานว่าเสร็จสิ้น
Alternate Condition : 3-a: Glue Job มีงานอื่นกำลังทำงานอยู่ (Concurrency เต็ม) 3-a-1: ระบบบันทึก Log ข้อผิดพลาดผ่าน Amazon CloudWatch และส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบผ่าน Amazon SNS 5-a: ข้อมูลมีรูปแบบผิดพลาดจนไม่สามารถแปลงได้ 5-a-1: ระบบบันทึก Error Log ผ่าน Amazon CloudWatch และแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบผ่าน Amazon SNS แล้วหยุดกระบวนการเฉพาะไฟล์นั้น 5-a-2: ผู้ดูแลระบบตรวจสอบ Log และแก้ไขข้อมูลต้นทางก่อนนำเข้าใหม่	

ตารางที่ 3.1 Use Case Description ประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ

Use Case Description : ตรวจสอบสถานะการทำงาน

Use Case Name : ตรวจสอบสถานะการทำงาน		ID : UC-02
Actor : ผู้ดูแลระบบ		
Stakeholders and Interests : ผู้ดูแลระบบ, ผู้ใช้งาน		
Brief Description : Use case นี้เป็นการตรวจสอบสถานะและ Log การทำงานของ ETL Pipeline ผ่าน Amazon CloudWatch เพื่อยืนยันความถูกต้องของการทำงาน หรือค้นหาสาเหตุเมื่อเกิดข้อผิดพลาด นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบกิจกรรมการเรียกใช้ AWS API ย้อนหลังผ่าน AWS CloudTrail เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม		
Normal Flow of ตรวจสอบสถานะการทำงาน		
ผู้ดูแลระบบ	ระบบ	
1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ Amazon CloudWatch Console		
	2. ระบบแสดงรายการ Log ของ Glue Job และ Lambda ที่ทำงานผ่านมา	
3. ผู้ดูแลระบบเลือกดูรายละเอียด Log ของงานที่ต้องการตรวจสอบ		
	4. ระบบแสดงสถานะการทำงาน (สำเร็จ / ล้มเหลว) และรายละเอียดข้อผิดพลาด (ถ้ามี)	

Alternate/Exceptional Flows

4-a: พบข้อผิดพลาดใน Log

4-a-1: ผู้ดูแลระบบตรวจสอบสาเหตุจากรายละเอียด Error

4-a-2: ผู้ดูแลระบบแก้ไขต้นเหตุ แล้วสั่งรัน Glue Job นั้นใหม่ด้วยตนเองผ่าน AWS Console

ตารางที่ 3.2 Use Case Description ตรวจสอบสถานะการทำงาน

Use Case Description : สืบค้นและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

Use Case Name : สืบค้นและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ		ID : UC-03
Actor : ผู้ใช้งาน		
Stakeholders and Interests : ผู้ใช้งาน		
Brief Description : Use case นี้เป็นการสืบค้นข้อมูลชุดเดียวกันผ่าน Amazon Athena และ Amazon Redshift เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ทั้งด้านเวลาในการประมวลผลและรูปแบบค่าใช้จ่าย		
Normal Flow of สืบค้นและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ		
ผู้ดูแลระบบ	ระบบ	
1. ผู้ใช้งานเขียนคำสั่ง SQL สำหรับสืบค้นข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์		
2. ผู้ใช้งานรันคำสั่งผ่าน Amazon Athena		
	3. ระบบสืบค้นข้อมูลจาก S3 Curated Zone โดยตรงและแสดงเวลาที่ใช้พร้อมปริมาณข้อมูลที่สแกน	
4. ผู้ใช้งานรันคำสั่ง SQL เดียวกันผ่าน Amazon Redshift		
	5. ระบบสืบค้นข้อมูลจากคลังข้อมูลและแสดงเวลาที่ใช้ในการประมวลผล	
6. ผู้ใช้งานเปรียบเทียบผลลัพธ์ทั้งสองด้านเวลาและค่าใช้จ่าย		

Alternate Condition :

3-a: Athena แจ้งเตือนปริมาณข้อมูลที่ต้องสแกนเกินกว่าที่เหมาะสม

3-a-1: ผู้ใช้งานปรับคำสั่ง SQL ให้จำกัดขอบเขตข้อมูลแล้วสับคั่นใหม่

ตารางที่ 3.3 Use Case Description สับคั่นและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

Use Case Description : แสดงผลการวิเคราะห์ผ่าน Dashboard

Use Case Name : แสดงผลการวิเคราะห์ผ่าน Dashboard		ID : UC-04
Actor : ผู้ใช้งาน		
Stakeholders and Interests : ผู้ใช้งาน		
Brief Description : Use case นี้เป็นการเข้าดูผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Dashboard ที่พัฒนาขึ้นด้วย Next.js โดยดึงข้อมูลจาก Amazon Redshift		
Normal Flow of แสดงผลการวิเคราะห์ผ่าน Dashboard		
ผู้ดูแลระบบ	ระบบ	
1. ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชัน Dashboard ผ่านเบราว์เซอร์		
	2. เว็บแอปพลิเคชันร้องขอข้อมูลจาก Amazon Redshift ผ่าน API ที่พัฒนาขึ้น	
	3. ระบบแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟและตาราง เช่น แนวโน้มยอดขายรายเดือน หมวดสินค้ายอดนิยม และความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาจัดส่งกับคะแนนรีวิว	
4. ผู้ใช้งานเลือกกรองข้อมูลตามช่วงเวลาหรือหมวดหมู่ที่ต้องการ		
	5. ระบบแสดงผลข้อมูลที่กรองแล้ว	

Alternate Condition :

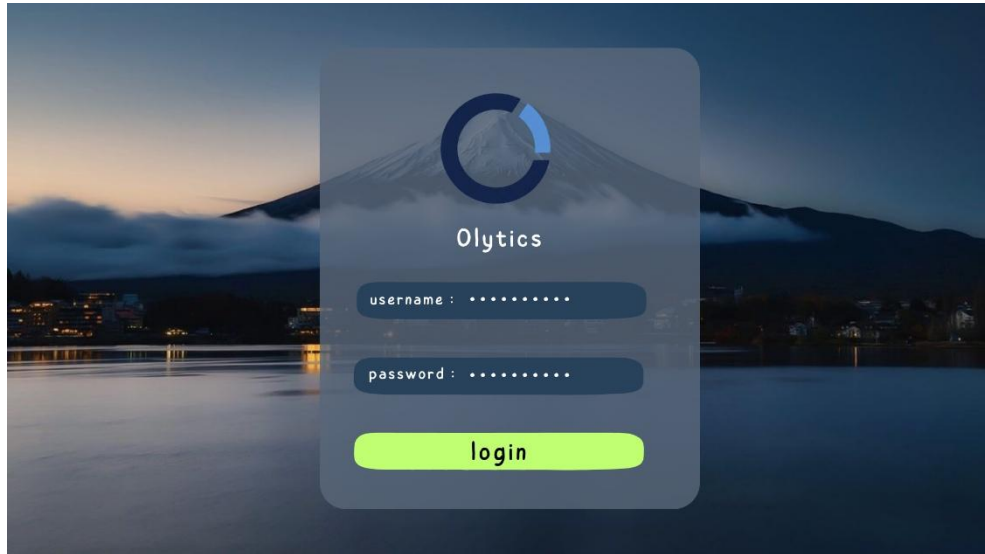
2-a: ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Amazon Redshift ได้

2-a-1: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดให้ผู้ใช้งานทราบ

ตารางที่ 3.4 Use Case Description แสดงผลการวิเคราะห์ผ่าน Dashboard

3. User Interface (Prototype)

หน้าเข้าสู่ระบบ



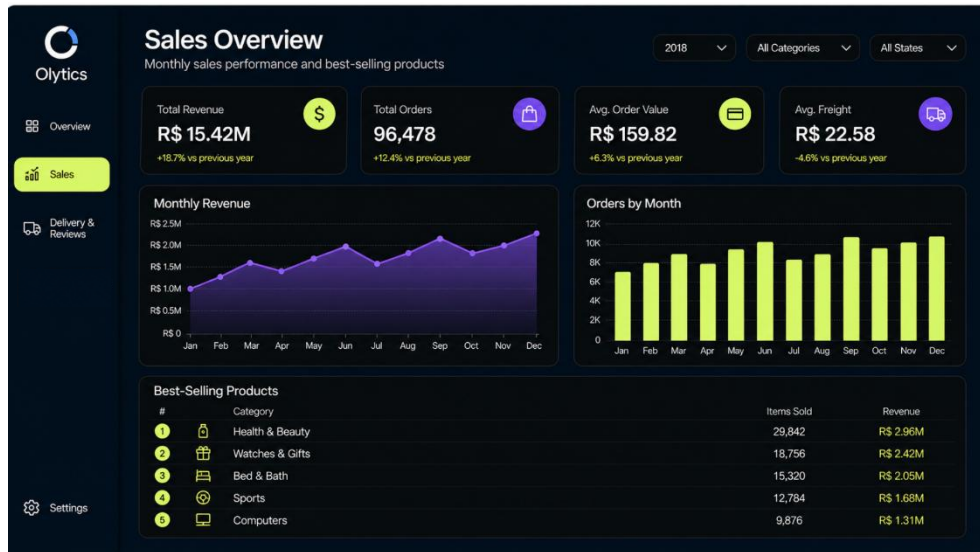
รูปที่ 3.4 หน้าเข้าสู่ระบบ

หน้าภาพรวมระบบวิเคราะห์ข้อมูล



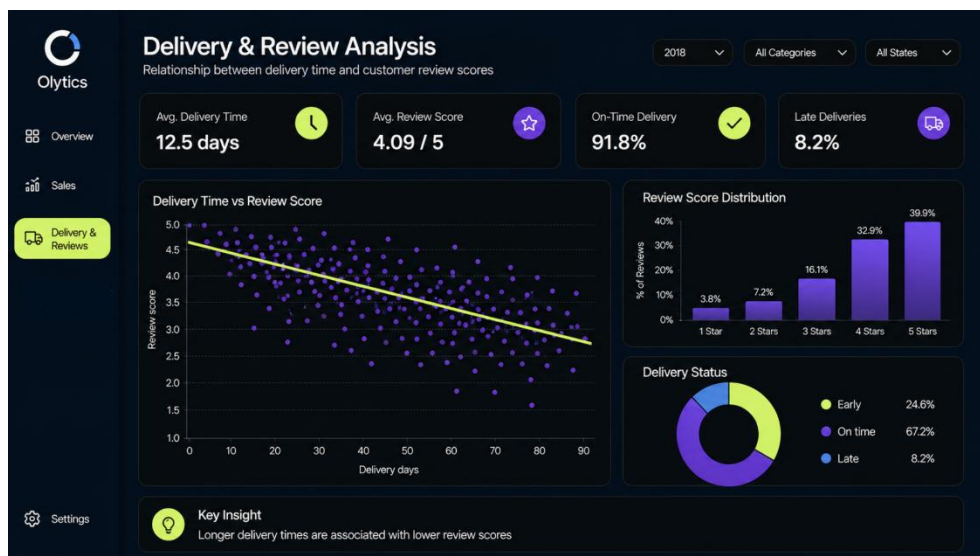
รูปที่ 3.5 หน้าภาพรวมระบบวิเคราะห์ข้อมูล

หน้าวิเคราะห์ยอดขาย



รูปที่ 3.6 หน้าวิเคราะห์ยอดขาย

หน้าวิเคราะห์การจัดส่งและรีวิวลูกค้า



รูปที่ 3.7 หน้าวิเคราะห์การจัดส่งและรีวิวลูกค้า